Taller de preparación

Matemáticas Discretas

DM1905 – Grupos 920, 922 y 923
Institución Universitaria de Envigado · Facultad de Ingenierías

15 puntos: 8 de selección múltiple y 7 de justificación. Cada punto va seguido de su solución completa.

Cómo usar este taller. Tape la solución, resuelva el punto completo en papel y sólo después compare. Los puntos de justificación son del mismo tipo que los del parcial: ahí no basta la respuesta, hay que mostrar el procedimiento, y en las demostraciones hay que nombrar las leyes y las reglas usadas.

Parte I. Selección múltiple

Punto 1. Proposiciones

¿Cuál de los siguientes enunciados **sí** es una proposición?

A) ¿Cuántos vértices tiene el grafo?

B) Dibuje la tabla de verdad.

C) Todo número primo mayor que 2 es impar.

D) $n + 5 > 12$.

Solución. Una proposición es un enunciado declarativo del que se puede decir, sin ambigüedad, que es verdadero o falso. La opción A es una pregunta, la B una orden, y la D un *enunciado abierto* (su valor de verdad depende de n). La C es una afirmación con valor de verdad bien definido (verdadera).

Respuesta: C).

Punto 2. Leyes del álgebra de proposiciones

¿Qué ley justifica la equivalencia $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$?

A) Ley distributiva

B) Ley de De Morgan

C) Ley de absorción

D) Ley del condicional

Solución. Las leyes de De Morgan son las que «entran» la negación cambiando el conectivo:

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q, \qquad \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q.$$

Respuesta: **B)**.

Regla práctica: *la negación entra, el conectivo se voltea.*

Punto 3. Identificar una tautología

¿Cuál de las siguientes proposiciones es una tautología?

A) $p \to (p \vee q)$

B) $(p \vee q) \to p$

C) $p \leftrightarrow \neg p$

D) $(p \to q) \to p$

Solución. Una tautología es verdadera en *todos* los renglones.

En A, si p es verdadera entonces $p \vee q$ también lo es, de modo que el condicional nunca tiene antecedente verdadero con consecuente falso: es tautología (esta es la regla de *adición*).

B falla con $p = F,\ q = V$. C es una contradicción (siempre falsa). D falla con $p = F,\ q = F$, pues $(F \to F) = V$ pero $p = F$.

Respuesta: **A)**.

Punto 4. Tamaño de una tabla de verdad

¿Cuántos renglones tiene la tabla de verdad de una proposición con **3** proposiciones simples?

A) 6

B) 9

C) 8

D) 3

Solución. Cada proposición simple puede ser V o F: son dos opciones por cada una, independientes entre sí. Con n proposiciones hay 2^n combinaciones. Para $n = 3$: $2^3 = 8$.

Respuesta: **C)** 8 renglones.

(Con 4 proposiciones serían 16; con 5, 32.)

Punto 5. Regla de inferencia

De las premisas $p \to q$ y p, ¿qué se concluye y con qué regla?

A) $\neg q$, por modus tollens

B) q, por modus ponens

C) $p \to q$, por silogismo hipotético

D) Nada; faltaría $\neg q$

Solución. Afirmado el antecedente, se afirma el consecuente: es el *modus ponens*.

$$p \to q, \quad p \quad \therefore \quad q.$$

Respuesta: **B)**.

No confundir con el *modus tollens*, que parte de $p \to q$ y $\neg q$ para concluir $\neg p$.

Punto 6. Silogismo disyuntivo

De $p \vee q$ y $\neg p$ se concluye:

A) q

B) $\neg q$

C) p

D) $p \wedge q$

Solución. Si al menos una de las dos es verdadera y se sabe que p no lo es, la que queda tiene que serlo:

$$p \vee q, \quad \neg p \quad \therefore \quad q.$$

Esa es la regla del *silogismo disyuntivo*. Respuesta: **A)**.

Punto 7. Relación de recurrencia

La sucesión está definida por $a_n = 2a_{n-1} + 1$ con $a_1 = 3$. ¿Cuánto vale a_4?

A) 15

B) 31

C) 24

D) 63

Solución. Se calcula término a término:

$$a_2 = 2(3) + 1 = 7, \qquad a_3 = 2(7) + 1 = 15, \qquad a_4 = 2(15) + 1 = 31.$$

Respuesta: **B)** 31.

(La sucesión es $3, 7, 15, 31, 63, \ldots$; de hecho $a_n = 2^{n+1} - 1$. La opción D es a_5, el error de contar un paso de más.)

Punto 8. Progresión aritmética

Una progresión aritmética tiene $a_1 = 7$ y $d = 5$. ¿Cuánto valen a_{15} y S_{15}?

A) $a_{15} = 82$ y $S_{15} = 667$

B) $a_{15} = 77$ y $S_{15} = 630$

C) $a_{15} = 77$ y $S_{15} = 1260$

D) $a_{15} = 75$ y $S_{15} = 615$

Solución. Término general y suma:

$$a_{15} = a_1 + (15-1)d = 7 + 14(5) = 77, \qquad S_{15} = \frac{15}{2}\,(a_1 + a_{15}) = \frac{15}{2}(7+77) = 15 \cdot 42 = 630.$$

Respuesta: **B)**.

Errores típicos: usar $a_1 + 15d$ en vez de $a_1 + 14d$ (da la opción A) y olvidar dividir entre 2 (opción C).

Parte II. Puntos de justificación

En estos puntos debe mostrarse todo el procedimiento, con las leyes y reglas nombradas.

Punto 9. Demostración por inducción matemática

Demuestre por inducción que, para todo entero $n \geq 1$,

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Presente separados el paso base, la hipótesis de inducción, el paso inductivo y la conclusión.

Solución. Paso base ($n = 1$). El lado izquierdo es 1. El derecho es $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Coinciden, luego la fórmula vale para $n = 1$. ✓

Hipótesis de inducción. Supongamos que la fórmula es cierta para un entero $k \geq 1$, es decir

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}. \qquad \text{(H.I.)}$$

Paso inductivo. Hay que probarla para $k+1$, o sea que $1+2+\cdots+k+(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$. Partimos del lado izquierdo:

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + k}_{\text{se aplica (H.I.)}} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1).$$

Sacando factor común $(k+1)$:

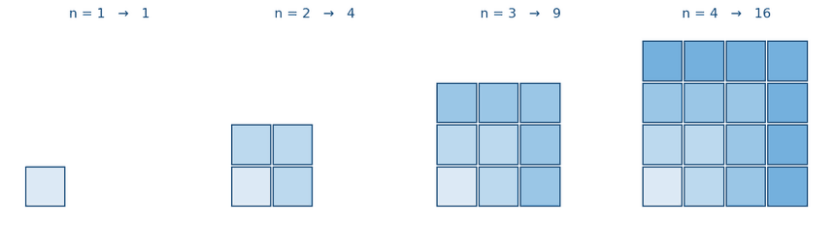
$$= (k+1)\left(\frac{k}{2} + 1\right) = (k+1) \cdot \frac{k+2}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Que es exactamente la fórmula con $n = k+1$. ✓

Conclusión. Se cumple para $n = 1$ y, siempre que valga para k, vale para $k+1$. Por el principio de inducción matemática, la igualdad es **verdadera para todo entero** $n \geq 1$.

Advertencia: comprobar la fórmula para $n = 1, 2, 3, 4$ **no** es una demostración. La inducción exige el paso general.

Idea geométrica emparentada (la suma de los n primeros impares da n^2):



Punto 10. Ley de De Morgan por tabla de verdad

Demuestre, construyendo la tabla completa, que $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Solución. **Tabla.**

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	**F**	F	F	**F**
V	F	V	**F**	F	V	**F**
F	V	V	**F**	V	F	**F**
F	F	F	**V**	V	V	**V**

Lectura. Las dos columnas resaltadas — $\neg(p \vee q)$ y $\neg p \wedge \neg q$ — coinciden *renglón por renglón*. Eso es precisamente lo que significa que dos proposiciones sean **lógicamente equivalentes**.

Ejemplo en lenguaje corriente. «No es cierto que llueva o truene» equivale a «no llueve *y* no truena». Negar una disyunción obliga a negar las dos partes.

Punto 11. Simplificación con leyes

Simplifique $\neg(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ indicando la ley usada en cada paso, y compruebe el resultado con una tabla de verdad.

Solución. **Cadena de equivalencias.**

$$
\begin{aligned}
\neg(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) &\equiv (\neg p \vee \neg\neg q) \vee (\neg p \wedge q) && \text{De Morgan} \\
&\equiv (\neg p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) && \text{doble negación} \\
&\equiv \neg p \vee q && \text{absorción} \\
&\equiv p \to q && \text{ley del condicional}
\end{aligned}
$$

La absorción se aplica porque $(\neg p \wedge q)$ implica $(\neg p \vee q)$: unir un conjunto con una parte suya no agrega nada. Resultado: $p \to q$.

Comprobación.

p	q	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$\neg p \wedge q$	expresión
V	V	F	V	F	**V**
V	F	V	F	F	**F**
F	V	F	V	V	**V**
F	F	F	V	F	**V**

La última columna es V, F, V, V, que es exactamente la tabla de $p \to q$. ✓

Nota de calificación: dar sólo el resultado, sin nombrar las leyes, vale a lo sumo la mitad.

Punto 12. Derivación formal

A partir de las premisas $p \to q$, $q \to r$ y $\neg r$, deduzca $\neg p$. Numere los renglones e indique la regla usada en cada uno.

Solución. **Derivación.**

1.	$p \to q$	premisa
2.	$q \to r$	premisa
3.	$\neg r$	premisa
4.	$\neg q$	modus tollens en 2 y 3
5.	$\neg p$	modus tollens en 1 y 4 ■

Camino alternativo.

$4'$.	$p \to r$	silogismo hipotético en 1 y 2
$5'$.	$\neg p$	modus tollens en $4'$ y 3

Los dos son válidos; conviene indicar cuál se está usando.

En lenguaje corriente. Si p obliga a q y q obliga a r, entonces p obliga a r. Como r no ocurrió, p tampoco pudo ocurrir. Es la cadena del condicional recorrida hacia atrás.

Punto 13. Demostración directa

Demuestre que si n es un entero impar, entonces n^2 es impar. Escriba después el enunciado contrarrecíproco y diga qué afirma.

Solución. Demostración directa. Por hipótesis n es impar, luego existe un entero k tal que

$$n = 2k + 1.$$

Elevando al cuadrado:

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\underbrace{(2k^2 + 2k)}_{\text{entero}} + 1.$$

Como $2k^2 + 2k$ es entero, n^2 tiene la forma $2m + 1$ con m entero, es decir, n^2 **es impar**. ■

Contrarrecíproco. El contrarrecíproco de «si n es impar entonces n^2 es impar» es:

$$\textit{si } \ n^2 \textit{ es par, entonces } n \textit{ es par}.$$

Afirma lo mismo que el original — un enunciado y su contrarrecíproco son lógicamente equivalentes — pero suele ser más cómodo de demostrar cuando la hipótesis directa no da por dónde empezar. Ese es exactamente el camino que se usa para probar que $\sqrt{2}$ es irracional.

Punto 14. Resolver una recurrencia por iteraciones

Sea $a_n = 3a_{n-1}$ con $a_1 = 2$.

a) Escriba a_2, a_3, a_4 en términos de a_1, sin hacer las cuentas, para ver el patrón.

b) Conjeture la fórmula general.

c) Demuéstrela por inducción.

d) Calcule a_8.

Solución. a) Iteraciones.

$$a_2 = 3a_1, \qquad a_3 = 3a_2 = 3^2 a_1, \qquad a_4 = 3a_3 = 3^3 a_1.$$

El patrón salta a la vista: el exponente de 3 es siempre uno menos que el subíndice.

b) Conjetura. Con $a_1 = 2$,

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

c) Inducción. *Base:* $n = 1$ da $2 \cdot 3^0 = 2 = a_1$. ✓

Hipótesis: supongamos $a_k = 2 \cdot 3^{k-1}$.

Paso:

$$a_{k+1} = 3a_k \overset{\text{(H.I.)}}{=} 3\left(2 \cdot 3^{k-1}\right) = 2 \cdot 3^k,$$

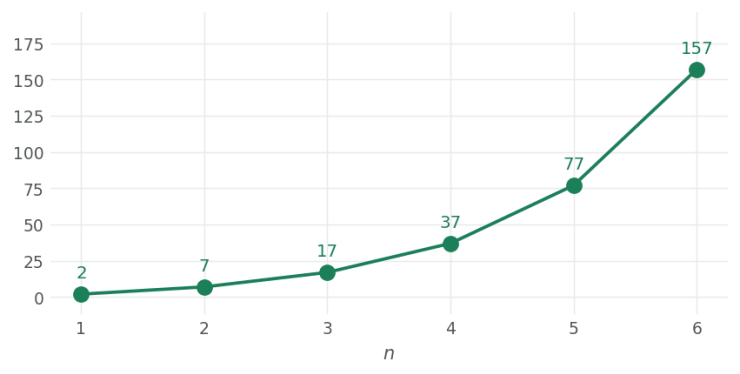
que es la fórmula con $n = k+1$. ✓ Por inducción, vale para todo $n \geq 1$. ■

d) Octavo término.

$$a_8 = 2 \cdot 3^7 = 2 \cdot 2187 = 4374.$$

(Comprobación: $2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, 4374$.)

Otra recurrencia resuelta de la misma manera, $a_n = 2a_{n-1} + 3$ con $a_1 = 2$:



Punto 15. Problema de aplicación: progresión geométrica

Un vehículo cuesta \$60 000 000 y se deprecia un **15 % anual**: cada año vale el 85 % de lo que valía el año anterior.

a) Escriba el término general de la progresión y diga cuál es la razón.

b) ¿Cuánto vale al cabo de 5 años?

c) ¿En qué año su valor baja por primera vez de \$25 000 000?

Solución. a) Modelo. Es una progresión geométrica de razón $r = 0.85$. Llamando $a_1 = 60$ (en millones) al valor *inicial*,

$$a_n = 60\,(0.85)^{n-1} \text{ millones},$$

donde a_n es el valor al comenzar el año n. Equivalentemente, el valor tras t años es $V(t) = 60\,(0.85)^t$.

b) A los 5 años.

$$V(5) = 60\,(0.85)^5 = 60\,(0.4437053) \approx \mathbf{\$26\,622\,000}.$$

Es decir, ha perdido algo más del 55 % de su valor.

c) Cuándo baja de 25 millones. Se plantea

$$60\,(0.85)^t < 25 \iff (0.85)^t < \frac{25}{60} = 0.41\overline{6}.$$

Probando valores enteros:

$$(0.85)^5 = 0.4437 > 0.4167, \qquad (0.85)^6 = 0.3771 < 0.4167.$$

Luego ocurre por primera vez a los **6 años**, cuando el valor es $60(0.3771) \approx \$22\,628\,000$.

Observación. A diferencia de una progresión aritmética (que baja siempre la misma cantidad), aquí la pérdida anual *disminuye*: el primer año pierde 9 millones y el sexto apenas 4. Por eso el valor se acerca a cero sin llegar nunca: $\lim_{t\to\infty} V(t) = 0$.

Fin del taller. Los puntos 9 a 15 son del mismo estilo que los de justificación del parcial: en el parcial deberá subir ese procedimiento en PDF.